L2 ISTN notes personelles

Alex Videcoq

# Électronique et Télécommunications

## vPre 0.0.1

ISTIC

Responsable de matiere Prof. John Doe

Cursus Notes personnelles

Rennes 2025

(Draft - October 2, 2025)

# Contents

**Contents** ii

**Introduction** v

**Résumé Rapide** vi

**1 Préliminaires – Notions de base en électronique** 1
1.1 Savoir lire un schéma électronique . . . 1
Les symboles de base 1 • Les connexions et nœuds 1 • Fléchage des tensions et des courants 2 • Exemple simple 2 • La lecture d'un circuit 3

**2 Courant Continu** 4
2.1 Les unités traitées . . . 4
Charge électrique 4 • Intensité du courant 5 • La tension électrique 6
2.2 Composants de base . . . 7
Résistances 7 • Condensateurs 9 • Inductances 11 • Diodes 11 • Transistors 12
2.3 Lois de Kirchhoff . . . 12
Loi des nœuds 13 • Loi des mailles 13
2.4 Théorèmes d'équivalence : Thévenin et Norton . . . 13
Théorème de Thévenin 14 • Théorème de Norton 16 • Relation entre Thévenin et Norton 18

**3 Théorie des circuits AC** 20
3.1 Circuits RLC . . . 20
3.2 Impédance et réactance . . . 20
3.3 Filtres et réponse en fréquence . . . 20
3.4 Transformateurs et électromagnétisme . . . 20
3.5 Alimentations et électronique de puissance . . . 20

**4 Amplificateurs opérationnels** 21
4.1 Amplificateurs inverseurs et non-inverseurs . . . 21
4.2 Rétroaction et contrôle du gain . . . 21
4.3 Oscillateurs . . . 21
Oscillateurs RC 21 • Oscillateurs LC 21

**5 Électronique numérique** 22
5.1 Systèmes de numération . . . 22
Binaire 22 • Hexadécimal 22
5.2 Algèbre de Boole et portes logiques . . . 22
Portes AND, OR, NOT, NAND, NOR 22
5.3 Logique combinatoire . . . 22
Multiplexeurs 22 • Encodeurs et décodeurs 22
5.4 Logique séquentielle . . . 22

Bascule (Flip-Flop) 22 • Compteurs 22 • Registres 22

**6 Systèmes linéaires et invariants dans le temps (SLTI) 23**
6.1 Théorie des systèmes . . . . . 23
Entrées et sorties 23 • Schémas blocs 23
6.2 Systèmes à rétroaction . . . . . 23
Commande en boucle ouverte 23 • Commande en boucle fermée 23

**7 Radiofréquence (RF) et Micro-ondes 24**
7.1 Spectre RF et micro-ondes . . . . . 24
7.2 Propagation des ondes électromagnétiques . . . . . 24
Contraintes de visibilité directe 24
7.3 Bases des lignes de transmission . . . . . 24
Paramètres S et unités en dB 24

**8 Lignes de transmission et guides d'ondes 25**
8.1 Lignes coaxiales et microbandes . . . . . 25
8.2 Théorie des guides d'ondes . . . . . 25
Modes de propagation 25 • Fréquence de coupure 25

**9 Composants et dispositifs hyperfréquences 26**
9.1 Antennes et résonateurs . . . . . 26
9.2 Sources hyperfréquences . . . . . 26
Klystron 26 • Magnetron 26 • Diode Gunn 26 • Tube à ondes progressives (TWT) 26
9.3 Dispositifs passifs hyperfréquences . . . . . 26
Coupleurs directionnels 26 • T en plan E et plan H 26 • Jonctions en anneau (Rat-Race) 26

**10 Systèmes de communication hyperfréquences 27**
10.1 Liaisons micro-ondes point à point . . . . . 27
10.2 Systèmes satellitaires et terrestres . . . . . 27
10.3 Principes du radar . . . . . 27
10.4 Considérations pour la conception de PCB RF . . . . . 27

**11 Mesures hyperfréquences, sécurité et normes 28**
11.1 Techniques de mesure . . . . . 28
Puissance, atténuation, phase 28
11.2 Sécurité face aux rayonnements hyperfréquences . . . . . 28

**12 Sujets avancés en RF 29**
12.1 Adaptation d'impédance et diagramme de Smith . . . . . 29
12.2 Systèmes ondes millimétriques . . . . . 29
Plages de fréquences et applications 29 • Atténuation atmosphérique 29
12.3 Transmission d'énergie sans fil par micro-ondes . . . . . 29

**A Appendices 30**

**List of Figures** **31**

**List of Tables** **32**

**B Glossaires et acronymes** **33**
Glossary . . . . . 33

# I Introduction

# Résumé Rapide

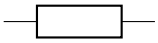
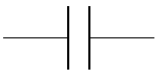
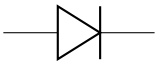
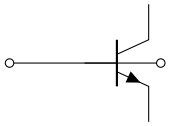
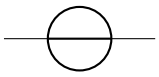
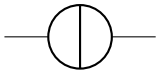
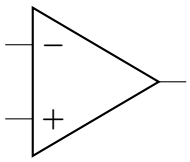
# 1 Préliminaires – Notions de base en électronique

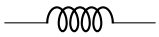
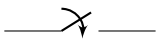
## 1.1 Savoir lire un schéma électronique

Lire un schéma électronique consiste à interpréter un ensemble de symboles normalisés qui représentent les composants, ainsi que leurs connexions entre eux. Un schéma ne montre pas l'agencement physique des composants sur une carte, mais leur relation électrique. Comme le plan du métro, les distances et angles ne sont pas à l'échelle, mais les connexions sont correctes.

### Les symboles de base

Chaque composant est représenté par un symbole normalisé, les symboles seront présentés au fur et à mesure dans le document. Voici quelques exemples de symboles courants :

- **Résistance** : 
- **Condensateur** : 
- **Diode** : 
- **Transistor NPN** : 
- **Source de tension** : 
- **Source de courant** : 
- **Masse** :
- **Op-amp** : 

- **Inductance** : 
- **Interrupteur** : 

### Les connexions et nœuds

Les fils reliant les symboles indiquent les conducteurs électriques. Un point marqué par un **nœud** (un petit rond noir) représente une connexion entre plusieurs fils.

En revanche, deux fils qui se croisent sans point ne sont pas connectés.

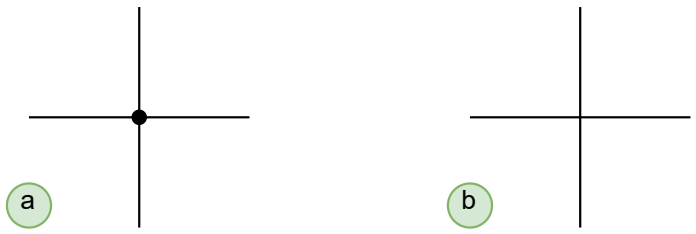



**Figure 1.1 /** a : fils connectés avec un nœud. b : fils croisés sans connexion.

## Fléchage des tensions et des courants

Pour analyser un circuit, il est souvent utile de flécher les tensions et les courants.

- **Tension** : La tension est une différence de potentiel entre deux points. On flèche la tension de la borne positive (+) vers la borne négative (−).
- **Courant** : Le courant est le flux de charges électriques. On flèche le courant dans la direction du flux des charges positives (de + vers −).

Ces flèches aident à visualiser comment l'énergie circule dans le circuit.

## Exemple simple

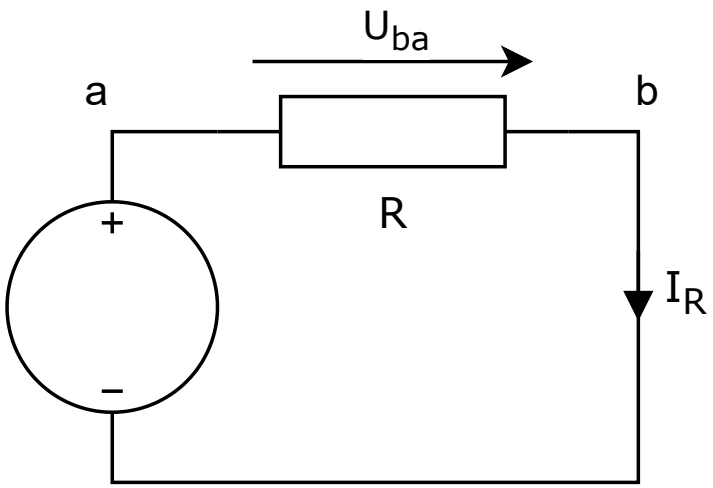



**Figure 1.2 /** Un schéma de maille simple avec une source de tension et une résistance

## La lecture d'un circuit

**Note.** Pour lire un schéma, on suit généralement ces étapes :

**(1)** Identifier la source d'énergie (pile, alimentation).

**(2)** Repérer la masse (référence commune du circuit), si elle est présente.

**(3)** Suivre le parcours du courant à travers les composants.

**(4)** Reconnaître les sous-circuits classiques : diviseur de tension, filtre RC, pont redresseur, etc.

Pour une analyse d'un circuit complexe, on peut ignorer les valeurs des composants et se concentrer sur la topologie du circuit, c'est-à-dire repérer comment les montages courants comme les redresseurs, amplificateurs, oscillateurs, etc. sont interconnectés.

# 2 Courant Continu

La théorie des circuits en courant continu (DC) pose les bases de l'électronique en décrivant le comportement des tensions et courants statiques (invariants dans le temps) dans des boucles fermées.

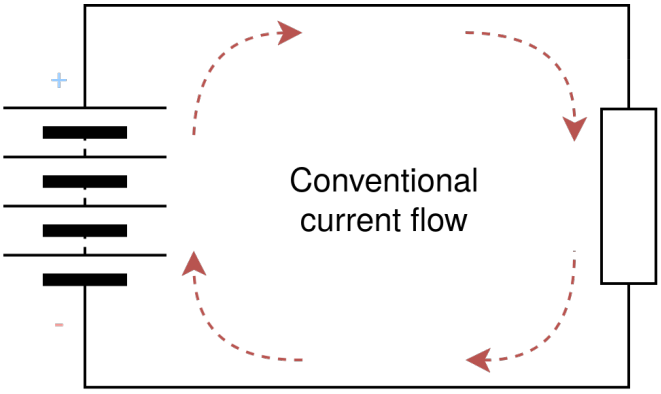


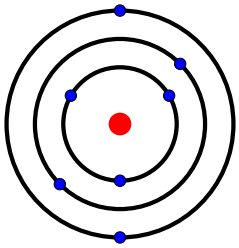

**Figure 2.1 /** Le flux conventionnel du courant, de + vers –

## 2.1 Les unités traitées

Avant d'aborder les circuits et les composants, il est important de définir les *unités fondamentales* qui constituent le langage de l'électronique. À la base se trouve la **charge électrique**, la grandeur fondamentale qui sous-tend toutes les interactions électriques. De la charge découle le **courant électrique**, le flux de charges à travers un conducteur, et la **tension**, la différence de potentiel qui provoque ce flux. Les matériaux s'opposent au mouvement des charges via leur **résistance**, tandis que les notions d'**énergie** et de **puissance** permettent de décrire comment les circuits stockent et délivrent un travail utile. Ensemble, ces unités établissent le cadre à travers lequel nous mesurons et analysons les phénomènes électriques.

### Charge électrique

La charge électrique est une propriété fondamentale de la matière ; elle permet les interactions via les champs électromagnétiques. Elle se quantifie en **coulombs** (C). Il existe deux types de charges électriques, qualifiées de positive et négative. Les charges de même signe se repoussent, tandis que les charges de signes opposés s'attirent. Dans la matière ordinaire, le total des charges positives et négatives est équilibré, une condition appelée neutralité électrique. Les électrons (–) et les protons (+) sont les principaux porteurs de charge électrique.



Modèle de Bohr d'un atome

Dans les contextes industriels et d'ingénierie, l'ampère-heure (Ah) –et ses sous-multiples– est couramment utilisé à la place du coulomb, notamment pour indiquer la capacité d'une batterie, auquel cas :

$$1\ \mathrm{A\,h} = 3\,600\ \mathrm{C}.$$

Cette unité permet d'estimer facilement combien de temps une batterie peut fournir un courant donné :

**Example 2.2.** :
Une batterie de 30A h délivrant 1A durerait théoriquement 30h (ou 15h à 2A), et ainsi de suite. ⌟

**Note. Points clés de la charge électrique (loi de Coulomb) :**

**(1)** Il existe deux types de charge : positive et négative.

**(2)** Les charges de même type se repoussent mutuellement.

**(3)** Les charges de types opposés s'attirent mutuellement.

## Intensité du courant

**Note.** La notion de courant alternatif sera abordée dans la section (Work In Progress) Chapter 3 → p. 20.

Un courant électrique est le mouvement collectif des porteurs de charge — typiquement des électrons — à travers un milieu conducteur, entraîné par la force électromagnétique. Un courant de 1 ampère correspond au passage d'une charge de **1 coulomb** par seconde à travers une section de conducteur :

$$I = \frac{Q}{t}$$

où :

- $I$ est le courant électrique (en ampères),
- $Q$ est la charge (en coulombs),
- $t$ est le temps (en secondes).

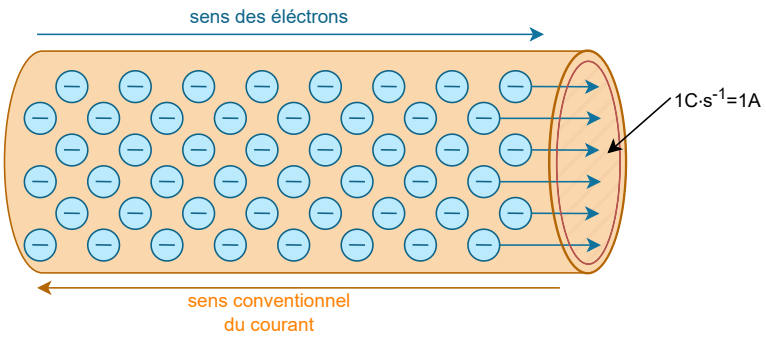



**Figure 2.3 /** Flux de courant dans un conducteur

**Todo.** Aborder la notion de densité de courant. Peut-être dans une section liée à l'électromagnétisme.

$$\vec{j_S} = \int_0^e \vec{j_S} \cdot \vec{dl}$$

**Note. Points clés de l'intensité :**

**(1)** Elle traduit la vitesse de déplacement des charges dans un conducteur.

**(2)** Elle est directement liée à la charge et au temps ($I = Q/t$).

**(3)** Elle constitue, avec la tension, la base du calcul de la puissance électrique ($P = U \cdot I$).

## La tension électrique

**Note.** La notion de courant alternatif sera abordée dans la section (Work In Progress) Chapter 3 → p. 20.

La **tension électrique** (ou différence de potentiel) est la cause qui met en mouvement les charges électriques dans un circuit. Elle correspond au travail nécessaire pour déplacer une charge électrique unitaire entre deux points. Elle se mesure en **volts** (V).

Mathématiquement, la tension est définie comme :

$$U = \frac{W}{Q}$$

où $U$ est la tension en volts, $W$ le travail en joules, et $Q$ la charge en coulombs. Ainsi, un volt équivaut à un joule par coulomb :

$$1V = 1\frac{J}{C}$$

**Note. Points clés de la tension :**

**(1)** Elle est mesurée entre deux points (différence de potentiel).

**(2)** Elle constitue la "force motrice" des circuits électriques.

**(3)** Son unité est le volt, équivalent à un joule par coulomb.

## 2.2 Composants de base

### Résistances

Une résistance est un composant passif qui limite l'intensité du courant et transforme une partie de l'énergie électrique en chaleur. Sa relation fondamentale est donnée par la loi d'Ohm :

$$U = R \cdot I$$

où $R$ est exprimée en ohms ($\Omega$).

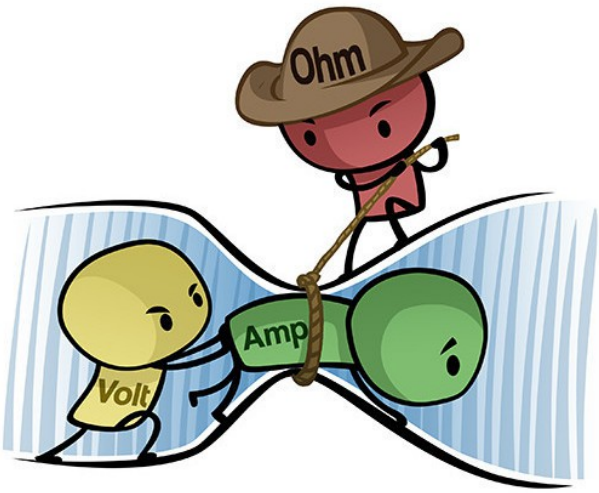



**Figure 2.4 /** Résistance électrique expliquée par un cowboy.
*puisque Defred ne veut pas de mes poneys ...*
**Source :** build-electronic-circuits.com

**Rôle principal :** les résistances servent à fixer des tensions, limiter le courant dans des composants sensibles (par exemple une LED), ou réaliser des ponts diviseurs de tension Figure 2.8 →p.9. Elles existent en version fixe (valeur constante) ou variable (potentiomètres, rhéostats).

Leur valeur est souvent indiquée par un code de couleurs :

| Couleur | Chiffre | Multiplicateur | Tolérance | Exemple |
|---|---|---|---|---|
| Noir | 0 | $10^0$ | - | 10Ω |
| Marron | 1 | $10^1$ | ±1% | 10Ω |
| Rouge | 2 | $10^2$ | ±2% | 200Ω |
| Orange | 3 | $10^3$ | - | 3e3Ω |
| Jaune | 4 | $10^4$ | - | 40e3Ω |
| Vert | 5 | $10^5$ | ±0.5% | 500e3Ω |
| Bleu | 6 | $10^6$ | ±0.25% | 1e6Ω |
| Violet | 7 | $10^7$ | ±0.1% | 10e6Ω |
| Gris | 8 | $10^8$ | ±0.05% | 100e6Ω |
| Blanc | 9 | $10^9$ | - | 1e9Ω |
| Or | - | $10^{-1}$ | ±5% | 0 1Ω |
| Argent | - | $10^{-2}$ | ±10% | 0 01Ω |

**Table 2.5 /** Code des couleurs pour les résistances (4 bandes)

### Association en série :

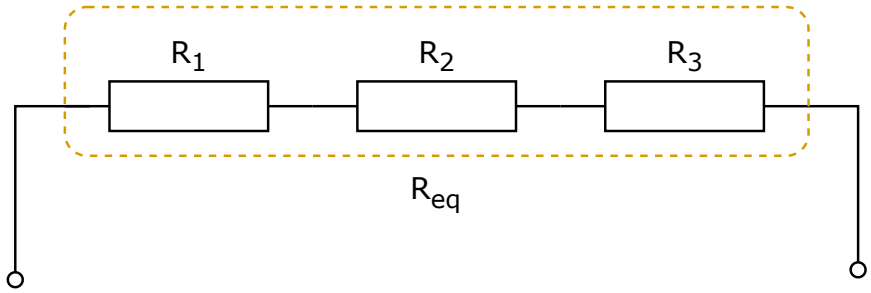



**Figure 2.6 /** Association en série de résistances.
La résistance équivalente est la somme des résistances individuelles :
$R_{eq} = R_1 + R_2$.

### Association en parallèle :

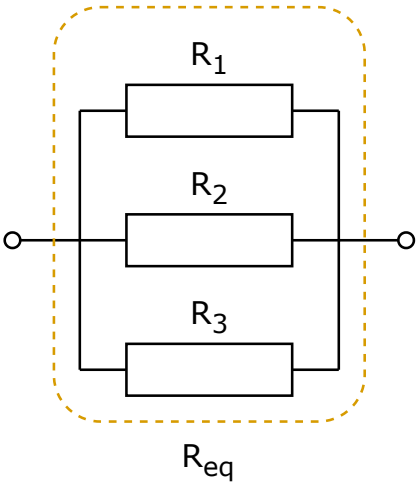



**Figure 2.7 /** Association en parallèle de résistances.
L'inverse de la résistance équivalente est la somme des inverses des résistances individuelles :

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}.$$

**Pont diviseur de tension :**

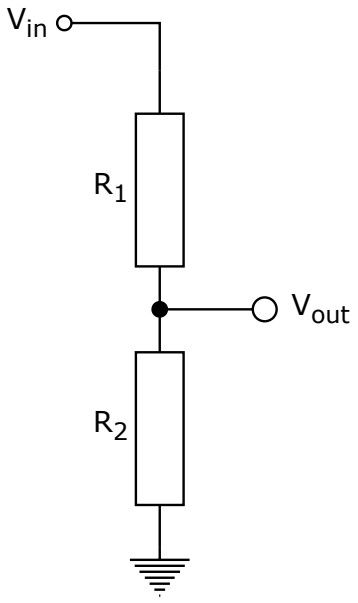



**Figure 2.8 /** Pont diviseur de tension.
La tension de sortie $V_{out}$ est une fraction de la tension d'entrée $V_{in}$, déterminée par les valeurs des résistances $R_1$ et $R_2$ :
$V_{out} = V_{in} \cdot \dfrac{R_2}{R_1 + R_2}$

**Effet Joule :** lorsqu'un courant traverse une résistance, l'énergie électrique est dissipée sous forme de chaleur. La puissance thermique dégagée est donnée par :

$$P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}.$$

Cet échauffement, appelé *effet Joule*, peut être utile (ex. : radiateurs, fils chauffants) ou problématique (surchauffe des composants, pertes énergétiques). Les résistances sont donc conçues avec une puissance nominale (en watts, W) qu'il ne faut pas dépasser pour éviter leur destruction.

En pratique, les résistances existent sous différentes formes : à couche carbone, à film métallique, bobinées ou intégrées dans des circuits imprimés. Leur choix dépend à la fois de leur valeur, de leur tolérance et de leur puissance maximale.

## Condensateurs

Un condensateur stocke de l'énergie dans un champ électrique entre deux armatures séparées par un isolant (le diélectrique). Sa relation fondamentale est :

$$Q = C \cdot U$$

où $C$ est la capacité en farads (F). Les condensateurs laissent passer les signaux variables (AC) et bloquent les signaux constants (DC). Ils sont utilisés pour filtrer les alimentations, réaliser des circuits résonants, ou encore découpler des étages électroniques.

Les types de condensateurs courants incluent :

- **Condensateurs céramiques :** petit format, faible ESR (résistance équivalente en série), haute fréquence. Utilisés pour découplage, filtrage HF et circuits résonants.

- **Condensateurs électrolytiques :** grande capacité, polarité à respecter, adaptés au filtrage d'alimentation et au stockage d'énergie.

- **Condensateurs à film :** faible perte, non polarisés, haute stabilité. Applications : circuits audio, filtres, temporisations.

- **Condensateurs tantale :** compacts et stables, polarité à respecter, utilisés pour alimentation stable et découplage.

- **Supercondensateurs / ultracapacitors :** très grande capacité, décharge rapide, pour sauvegarde d'énergie ou alimentation tampon.

- **Condensateurs à mica :** grande précision, faible perte, haute fréquence. Utilisés pour oscillateurs HF et circuits radio.

- **Condensateurs variables :** capacité réglable mécaniquement ou électroniquement, pour syntonisation[1] d'oscillateurs ou ajustement de filtres.

**Note.** Les notions de filtrage, fréquences et impédances seront abordées dans la section (Work In Progress) Chapter 3 →p.20.

**Association en série :**

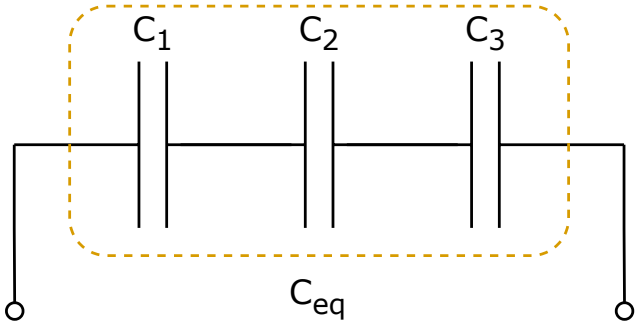



**Figure 2.9 /** Association en série de condensateurs.
L'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités individuelles :

$$\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

**Association en parallèle :**

[1] Glossaire : `syntonisation`

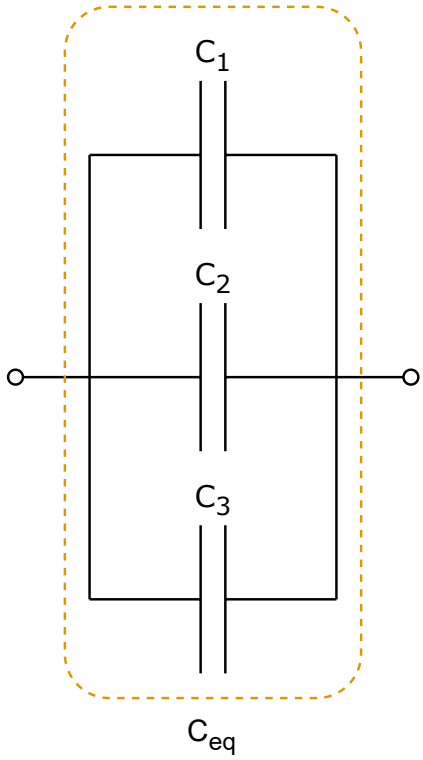



**Figure 2.10 /** Association en parallèle de condensateurs.
La capacité équivalente est la somme des capacités individuelles :
$C_{eq} = C_1 + C_2$.

## Inductances

Une inductance (ou bobine) est un composant passif qui stocke de l'énergie dans un champ magnétique lorsqu'un courant la traverse.

$$u(t) = L\frac{di(t)}{dt}$$

où $L$ est l'inductance (en henrys, H) et $i(t)$ le courant instantané.

Lorsque le courant est constant ($\frac{di}{dt} = 0$), la tension aux bornes de l'inductance est nulle ($u = 0$). Autrement dit, une inductance se comporte comme un **court-circuit idéal** en régime continu. L'inductance ne s'oppose donc pas au courant constant, mais uniquement aux variations de courant et émet un champ magnétique constant.

## Diodes

Une diode est un composant semi-conducteur qui laisse passer le courant dans un sens (polarisation directe) et le bloque dans l'autre (polarisation inverse). Sa caractéristique $I(V)$ est non linéaire et se rapproche d'un interrupteur dirigé.

**Figure 2.11 /**
a Symbole d'une diode.
b Symbole d'une diode Zener.

Les applications courantes impliquent le redressement dans les alimentations, la protection contre l'inversion de polarité ou la régulation de tension (diodes Zener). Certaines diodes spéciales, comme les LED, convertissent l'énergie électrique en lumière.

### Transistors

Le transistor est un composant actif central de l'électronique moderne. Il peut amplifier un signal ou agir comme un interrupteur contrôlé. On distingue principalement :

- **BJT (bipolaire)** : le courant de base contrôle le courant de collecteur.
- **MOSFET (à effet de champ)** : la tension de grille contrôle le courant de drain.

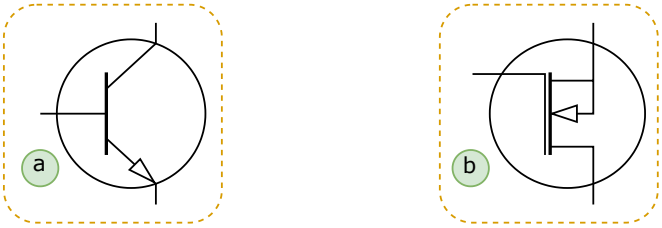



**Figure 2.12 /**
a Symbole d'un transistor NPN (BJT).
b Symbole d'un transistor N-channel (MOSFET).

Les transistors sont utilisés dans les amplificateurs, les circuits logiques, les régulateurs, et constituent les briques de base des processeurs.

## 2.3 Lois de Kirchhoff

Les lois de Kirchhoff permettent d'analyser les circuits électriques en exprimant des relations fondamentales entre tensions et courants. Elles sont au nombre de deux : la loi des nœuds (ou loi des courants) et la loi des mailles (ou loi des tensions).

### Loi des nœuds

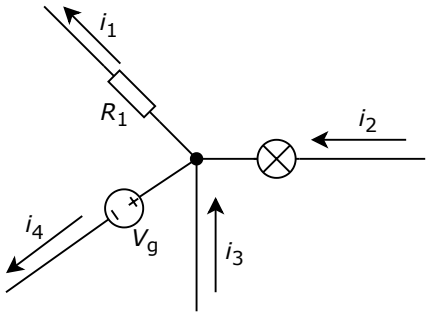



**Figure 2.13 /** La somme des courants entrants dans un nœud est égale à la somme des courants sortants ou autrement dit, la somme totale des courants est égale à 0.

Ici : $I_1 + I_4 = I_3 + I_2$, ou $\sum_{i=1}^{n} I_i = 0$

Mathématiquement : $\sum I_{in} = \sum I_{out}$

### Loi des mailles

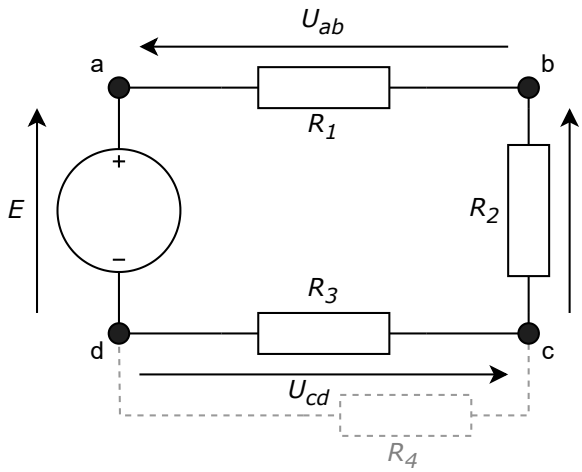



**Figure 2.14 /** La somme algébrique des tensions dans une maille fermée est nulle.

Ici : $E + U_{ab} + U_{bc} + U_{cd} = 0$, ou $\sum_{i=1}^{n} U_i = 0$

Mathématiquement : $\sum U_{rise} = \sum U_{drop}$

**Todo.** Aborder la derivation des lois de Kirchhoff à partir des lois de Maxwell.

$$\sum_i V_i = -\sum_i \int_{\mathcal{P}_i} \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = \oint \mathbf{E} \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 0$$

## 2.4 Théorèmes d'équivalence : Thévenin et Norton

Les théorèmes de Thévenin et de Norton permettent de simplifier des circuits complexes en modèles équivalents plus faciles à analyser. Ils sont très utiles pour calculer rapidement les tensions et courants vus par une charge.

## Théorème de Thévenin

Tout circuit linéaire à deux bornes peut être remplacé par une source de tension unique $E_{th}$ en série avec une résistance équivalente $R_{th}$.

Prenons un circuit plutôt simple[2], avec une source de tension et deux résistances, alimentant une charge $C$ :

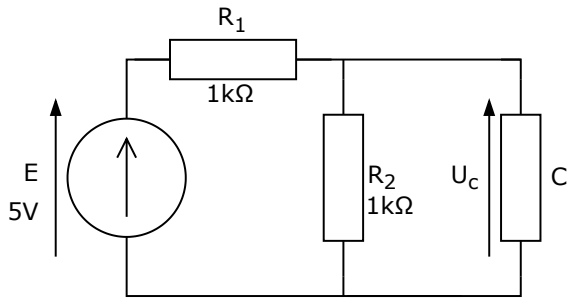



**Figure 2.15 /** Circuit simple avec une source de tension et deux résistances.

s Ici $E = 5V$ et $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 1\text{k}\Omega$.

On commence d'abord par ouvrir le circuit pour mesurer la tension à vide $E_{th}$ :

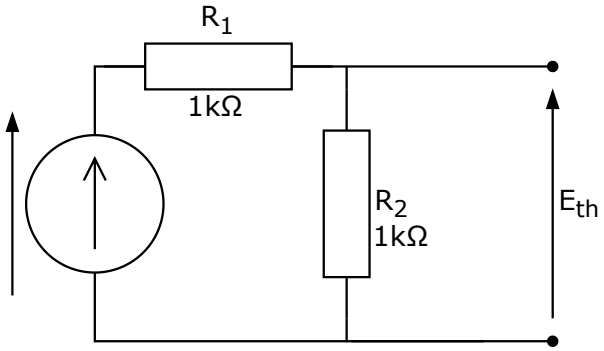



**Figure 2.16 /** Ouverture du circuit pour mesurer la tension à vide $E_{th}$.

$E_{th}$ se calcule facilement avec le pont diviseur de tension :

$$E_{th} = E \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 5\text{V} \cdot \frac{1\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} = 2.5\text{V}$$

Ensuite, on remplace la source de tension par un court-circuit et on calcule la résistance équivalente $R_{th}$ vue des bornes de la charge $C$ :

[2]Tiré du cours de Didier Villers

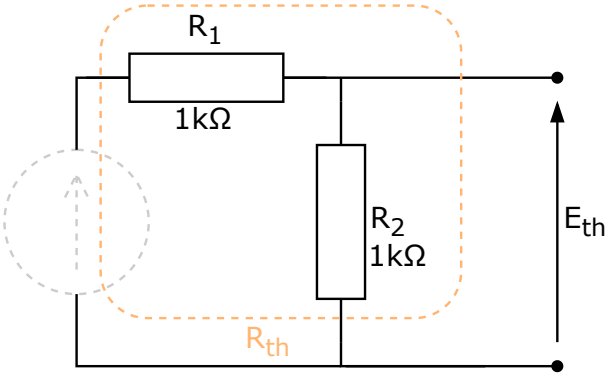



**Figure 2.17 /** Remplacement de la source de tension par un court-circuit pour calculer $R_{th}$.

$R_{th}$ se calcule facilement avec la formule des résistances en parallèle :

$$R_{th} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{1\text{k}\Omega \cdot 1\text{k}\Omega}{1\text{k}\Omega + 1\text{k}\Omega} = 500\Omega$$

On peut maintenant dessiner le circuit équivalent de Thévenin :

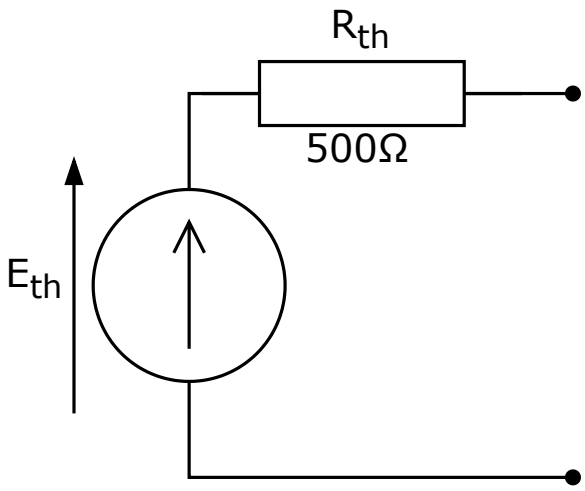



**Figure 2.18 /** Circuit équivalent de Thévenin.

En prenant $R_c = 500\Omega$.
On peut facilement calculer la tension $U_c$ aux bornes de la charge $C$ avec le pont diviseur de tension :

$$U_c = E_{th} \cdot \frac{R_c}{R_{th} + R_c} = 2.5\text{V} \cdot \frac{500\Omega}{500\Omega + 500\Omega} = 1.25\text{V}$$

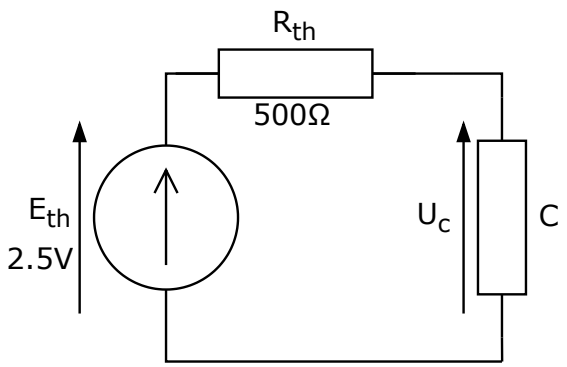



**Figure 2.19 /** Calcul de la tension $U_c$ aux bornes de la charge $C$.

## Théorème de Norton

Tout circuit linéaire à deux bornes peut être remplacé par une source de courant unique $I_n$ en parallèle avec une résistance équivalente $R_n$. Il permet de simplifier l'analyse des circuits en remplaçant des réseaux complexes de résistances invariantes dans le temps par une source de courant et une résistance équivalente.

Prenons un circuit plutôt simple[3], avec une source de courant et deux résistances en série, alimentant une charge $C$ :

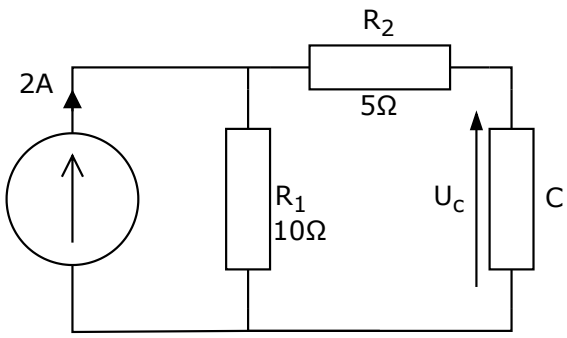



**Figure 2.20 /** Circuit simple avec une source de courant et deux résistances en série.

On commence d'abord par court-circuiter la charge $C$ pour mesurer le courant de court-circuit $I_n$ :

[3]Tiré du cours de Didier Villers

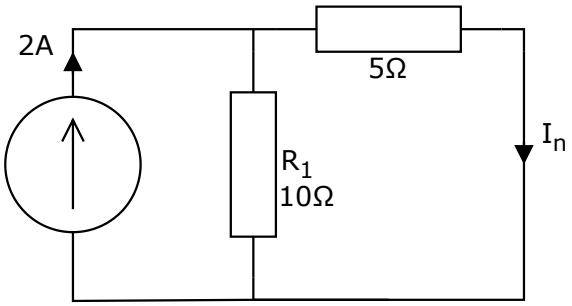



**Figure 2.21 /** Court-circuit de la charge $C$ pour mesurer le courant de court-circuit $I_n$.

$I_n$ se calcule facilement avec le pont diviseur de courant :

$$I_n = I \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} = 2\text{A} \cdot \frac{10\Omega}{10\Omega + 15\Omega} = 1.33\text{A}$$

Ensuite, on remplace la source de courant par un circuit ouvert et on calcule la résistance équivalente $R_n$ vue des bornes de la charge $C$ :

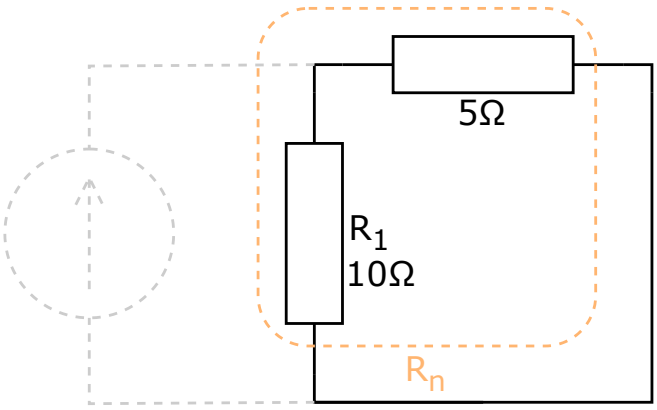



**Figure 2.22 /** Remplacement de la source de courant par un circuit ouvert pour calculer $R_n$.

$R_n$ se calcule facilement avec la formule des résistances en série :

$$R_n = R_1 + R_2 = 10\Omega + 15\Omega = 25\Omega$$

On peut maintenant dessiner le circuit équivalent de Norton :

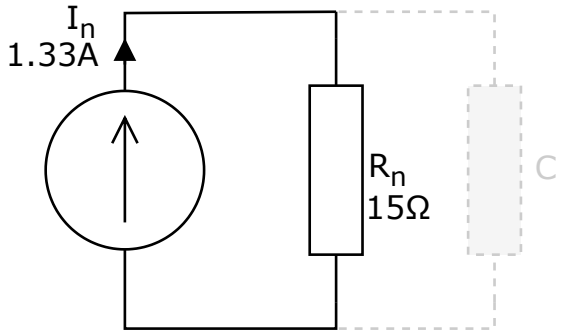



**Figure 2.23 /** Circuit équivalent de Norton.

En prenant $R_c = 500\Omega$.
On peut facilement calculer la tension $U_c$ aux bornes de la charge $C$ avec le pont diviseur de tension :

$$U_c = I_n \cdot \frac{R_n \cdot R_c}{R_n + R_c} = 1.33\text{A} \cdot \frac{15\Omega \cdot 500\Omega}{15\Omega + 500\Omega} = 19.37\text{V}$$

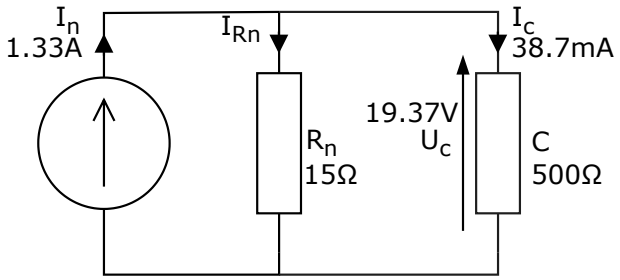



**Figure 2.24 /** Calcul de la tension $U_c$ aux bornes de la charge $C$.

## Relation entre Thévenin et Norton

Il est souvent pratique de passer d'une représentation de Thévenin à une représentation de Norton, et vice-versa, les deux représentations sont strictement équivalentes. Voici les relations entre les paramètres des deux modèles :

$$E_{th} = I_n \cdot R_n$$
$$I_n = \frac{E_{th}}{R_{th}}$$
$$R_{th} = R_n$$

**Note.** Points clés des théorèmes de Thévenin et Norton :

**(1)** Ils permettent de simplifier des circuits complexes en modèles équivalents plus simples.

**(2)** Le théorème de Thévenin utilise une source de tension en série avec une

résistance.

**(3)** Le théorème de Norton utilise une source de courant en parallèle avec une résistance.

**(4)** Les deux modèles sont équivalents et peuvent être convertis l'un en l'autre.

# 3 Théorie des circuits AC

## 3.1 Circuits RLC

## 3.2 Impédance et réactance

## 3.3 Filtres et réponse en fréquence

## 3.4 Transformateurs et électromagnétisme

## 3.5 Alimentations et électronique de puissance

# 4 Amplificateurs opérationnels

## 4.1 Amplificateurs inverseurs et non-inverseurs

## 4.2 Rétroaction et contrôle du gain

## 4.3 Oscillateurs

### Oscillateurs RC

### Oscillateurs LC

# 5 Électronique numérique

## 5.1 Systèmes de numération

### Binaire

### Hexadécimal

## 5.2 Algèbre de Boole et portes logiques

### Portes AND, OR, NOT, NAND, NOR

## 5.3 Logique combinatoire

### Multiplexeurs

### Encodeurs et décodeurs

## 5.4 Logique séquentielle

### Bascule (Flip-Flop)

### Compteurs

### Registres

# 6 Systèmes linéaires et invariants dans le temps (SLTI)

## 6.1 Théorie des systèmes

### Entrées et sorties

### Schémas blocs

## 6.2 Systèmes à rétroaction

### Commande en boucle ouverte

### Commande en boucle fermée

# 7 Radiofréquence (RF) et Micro-ondes

## 7.1 Spectre RF et micro-ondes

## 7.2 Propagation des ondes électromagnétiques

### Contraintes de visibilité directe

## 7.3 Bases des lignes de transmission

### Paramètres S et unités en dB

# 8 Lignes de transmission et guides d'ondes

## 8.1 Lignes coaxiales et microbandes

## 8.2 Théorie des guides d'ondes

### Modes de propagation

### Fréquence de coupure

# 9 Composants et dispositifs hyperfréquences

## 9.1 Antennes et résonateurs

## 9.2 Sources hyperfréquences

### Klystron

### Magnetron

### Diode Gunn

### Tube à ondes progressives (TWT)

## 9.3 Dispositifs passifs hyperfréquences

### Coupleurs directionnels

### T en plan E et plan H

### Jonctions en anneau (Rat-Race)

# 10 Systèmes de communication hyperfréquences

## 10.1 Liaisons micro-ondes point à point

## 10.2 Systèmes satellitaires et terrestres

## 10.3 Principes du radar

## 10.4 Considérations pour la conception de PCB RF

# 11 Mesures hyperfréquences, sécurité et normes

## 11.1 Techniques de mesure

### Puissance, atténuation, phase

## 11.2 Sécurité face aux rayonnements hyperfréquences

# 12 Sujets avancés en RF

## 12.1 Adaptation d'impédance et diagramme de Smith

## 12.2 Systèmes ondes millimétriques

### Plages de fréquences et applications

### Atténuation atmosphérique

## 12.3 Transmission d'énergie sans fil par micro-ondes

# A Appendices

# List of Figures


1.1 a : fils connectés avec un nœud. b : fils croisés sans connexion. 2
1.2 Un schéma de maille simple avec une source de tension et une résistance . . . . . 2

2.1 Le flux conventionnel du courant, de + vers − . . . . . 4
2.3 Flux de courant dans un conducteur . . . . . 6
2.4 Résistance électrique expliquée par un cowboy. *puisque Defred ne veut pas de mes poneys ...* **Source :** build-electronic-circuits.com 7
2.6 Association en série de résistances. La résistance équivalente est la somme des résistances individuelles : $R_{eq} = R_1 + R_2$. . . . . 8
2.7 Résistances en parallèle. . . . . 8
2.8 Pont diviseur de tension. . . . . 9
2.9 Association en série de condensateurs. L'inverse de la capacité équivalente est la somme des inverses des capacités individuelles : $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$ . . . . . 10

2.10 Condensateurs en parallèle. . . . . 11
2.11 a Symbole d'une diode. b Symbole d'une diode Zener. . . . . 12
2.12 a Symbole d'un transistor NPN (BJT). b Symbole d'un transistor N-channel (MOSFET). . . . . 12
2.13 Loi des nœuds. . . . . 13
2.14 Loi des mailles. . . . . 13
2.15 Circuit simple avec une source de tension et deux résistances. . . 14
2.16 Ouverture du circuit pour mesurer la tension à vide $E_{th}$. . . . . 14
2.17 Remplacement de la source de tension par un court-circuit pour calculer $R_{th}$. . . . . 15
2.18 Circuit équivalent de Thévenin. . . . . 15
2.19 Calcul de la tension $U_c$ aux bornes de la charge $C$. . . . . 16
2.20 Circuit simple avec une source de courant et deux résistances en série. . . . . 16
2.21 Court-circuit de la charge $C$ pour mesurer le courant de court-circuit $I_n$. . . . . 17
2.22 Remplacement de la source de courant par un circuit ouvert pour calculer $R_n$. . . . . 17
2.23 Circuit équivalent de Norton. . . . . 18
2.24 Calcul de la tension $U_c$ aux bornes de la charge $C$. . . . . 18

# List of Tables

2.5 Code des couleurs pour les résistances (4 bandes) . . . . . 8

# B Glossaires et acronymes

## Glossary

**syntonisation** Ajuster deux circuits à la même fréquence.